

İstatistik ve Veri Analizi

Sistematiik Ders Notları

SEN603 – Bölüm 3–9 + Çok Değişkenli OLS

*Merkezi eğilim, değişkenlik, hipotez testleri, dağılımlar,
koşullu olasılık, ki-kare, t-testleri, ANOVA,
korelasyon ve regresyon*

Bu doküman el yazısı ders notlarından sistematiik biçimde derlenmiş; tüm formüller tamamlanmış, çözümlü örnekler ve sınavda altı çizilen kritik konular (★) eklenmiştir.

Contents

1	Merkezi Eğilim ve Değişkenlik (Bölüm 3)	2
1.1	Merkezi Eğilim Ölçüleri	2
1.2	Beklenen Değer (Expected Value)	2
1.3	Değişkenlik (Variability)	3
1.4	Varyans ve Standart Sapma	3
2	Hipotez Testi – Permütasyon Testi (Bölüm 4)	4
2.1	Temel Kurulum	4
2.2	Hangi Test? Koşullar	4
2.3	p-değeri, α ve Hata Türleri	4
3	Olasılık Dağılımları (Bölüm 5)	5
3.1	Binom Dağılımı (Discrete)	5
3.2	De Moivre–Laplace Teoremi	5
3.3	Z-skoru (Standardizasyon)	5
3.4	Ki-Kare ile Bağlantı (Pearson Formülü)	5
4	Koşullu Olasılık ve Bayes (Bölüm 6)	6
4.1	Tanımlar	6
4.2	Ki-Kare Bağımsızlık Testi	6
5	t-Testleri (Bölüm 7)	7
5.1	Test İstatistiği	7
5.2	Tek Örneklem / İki Örneklem / Eşleştirilmiş	7
5.3	İki Örneklem Welch t-testi	8
5.4	Eşleştirilmiş (Paired) t-testi	8
6	Güven Aralıkları, Bootstrapping ve Goodness of Fit (Bölüm 8)	9
6.1	Ortalama için Güven Aralığı (CI)	9
6.2	Ki-Kare Bağımsızlık (Marriage Therapy)	9
6.3	Goodness of Fit (Uyum İyiliği)	9
7	ANOVA – Varyans Analizi	9
7.1	Neden ANOVA?	9
7.2	Model ve Hipotezler	10
7.3	Varyansın Ayrıştırılması (SS: Sum of Squares)	10
8	Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon (Bölüm 9)	11
8.1	Pearson Korelasyon Katsayısı	11

8.2	En Küçük Kareler (OLS) Türetimi	11
8.3	Kareler Toplamları ve R^2	12
8.4	statsmodels OLS Çıktısının Okunması	12
9	Çok Değişkenli OLS (Ordinary Least Squares)	12
9.1	Varyans ve Standart Hatalar	13
10	Çözümlü Sınav Soruları (Matris OLS)	13
11	Hızlı Formül Özeti (Cheat Sheet)	15
12	Matris Tersi: 2×2 ve 3×3 Formülleri	16
12.1	2×2 Matris Tersi	16
12.2	3×3 Matris Tersi – Kofaktör (Adjugate) Yöntemi	16
13	Hangi Soruda Hangi Test? – Karar Rehberi	18
13.1	Ana Karar Tablosu	18
13.2	Soruyu Okurken Sorulacak 4 Soru	18
13.3	Soru Metnindeki Anahtar Kelimeler	19
13.4	t-testi Türleri Arası Fark – Özet	19
13.5	χ^2 Goodness of Fit vs Independence Farkı	19
14	Sınava Hazırlık: 5 Çözümlü Örnek Soru	20
15	OLS: Her Formülün Sıralı Özeti	24
16	Kapsamlı Çözümlü Örnek: Basit Regresyon (Tek Veri Seti, 12 Adım)	25
17	Pearson Korelasyon – Ham Veriden Hesap	28
18	Çok Değişkenli OLS – Tam Çözümlü Örnek (k=2)	29
19	Binom Dağılımı – PMF Hesabı (Çözümlü)	31
20	Percentile, IQR ve Boxplot – Kağıtta Çizim	32
20.1	Percentile (Yüzdelik) Hesabı – Adım Adım	32
20.2	Boxplot – 5-Number Summary ve Kağıtta Çizim	33
21	Binom Dağılımı – Tüm Soru Tipleri	35
21.1	Formüller Özeti	35
22	Normal Dağılım – Z-Tablosu Kullanımı	37
22.1	Normal Dağılımın Temel Özellikleri	37
22.2	Z-Tablosu: 4 Temel Soru Tipi	37

22.3 Negatif Z İçin Simetri	38
23 Q-Q Plot – Normallik Kontrolü	39
24 İki Örneklem Welch t-Testi – Tam Çözümlü Örnek	40
25 ANOVA Sonrası – Neden Post-Hoc Gerekli?	41
26 Oran İçin Güven Aralığı (Proportion CI)	42
27 Tam Sınav Simülasyonu – Karma 5 Soru	43

1. Merkezi Eğilim ve Değişkenlik (Bölüm 3)

1.1 Merkezi Eğilim Ölçüleri

Ortalama (Mean). n gözlemlik $X_1, \dots, X_n$ örneklemini için:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- **Anakütle ortalaması** μ : bilinmeyen, sabit bir *parametre*dir.
- **Örneklem ortalaması** $\bar{x}$: *rastgele değişkendir* (her örnekleme değişir).
- Ortalama *yansız (unbiased)* bir tahmin edicidir: $\mathbb{E}[\bar{x}] = \mu$.
- Aykırı değerlere (outlier) **duyarlıdır**.

Medyan (Median). Veriyi *sıralayıp* (sorted) ortadaki değeri alınız; aykırı değerlere **duyarsızdır**.

$$\begin{aligned} n \text{ tek ise (örn. } 2m - 1 \text{ eleman): } \text{med} &= X_m^s & n \text{ çift ise (örn. } 2m \text{ eleman):} \\ \text{med} &= \frac{X_m^s + X_{m+1}^s}{2} \end{aligned}$$

(X^s sıralanmış veriyi gösterir.)

Mod (Mode). En sık gözlenen değer; özellikle *kategorik* veride kullanılır.

1.2 Beklenen Değer (Expected Value)

$$EV = \sum_{i=1}^n X_i p_i \quad (p_i: \text{olasılıklar})$$

Ortalama, tüm olasılıkların eşit olduğu özel durumdur.

Örnek – Çekiliş bileti

\$5'lık bir bilet. Çark sonuçları (toplam 50 dilim) ve net kazanç (bilet maliyeti düşülmüş):

Dilim sayısı	Brüt ödül	Net kazanç
1	\$50	+45
5	\$15	+10
10	\$5	0
34	\$0	-5

$$EV = \frac{1}{50}(45) + \frac{5}{50}(10) + \frac{10}{50}(0) + \frac{34}{50}(-5) = \frac{45 + 50 + 0 - 170}{50} = -\$1.50$$

Beklenen kazanç negatif; oyun oyuncunun aleyhinedir.

Oranlar (binary veri için):

$$p = \frac{\# \{1\text{'ler}\}}{\# \{0\text{'lar ve } 1\text{'ler}\}}$$

1.3 Değişkenlik (Variability)

Aralık (Range). Tek bir değer: $\max_i X_i - \min_i X_i$.

Yüzdelikler (Percentiles). Veri sıralanır; k . yüzdelik, verinin $\%k$ 'sının altında kaldığı değerdir.
50. yüzdelik = medyan.

Çeyrekler arası açıklık (IQR).

$$\text{IQR} = X_{75\%} - X_{25\%} \quad (\text{tek değer})$$

Sapmalar ve Artıklar (Deviations & Residuals). Artık = $X_i - \bar{x}$ (ortalamadan sapma).

Örnek

$\{1, 4, 4\}$, $\bar{x} = 3$. Sapmalar: $1 - 3 = -2$, $4 - 3 = 1$, $4 - 3 = 1$.

Ortalama Mutlak Sapma (MAD).

$$\text{MAD} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{x}|$$

Yukarıdaki örnek için $\text{MAD} = \frac{|-2| + |1| + |1|}{3} = \frac{4}{3}$.

1.4 Varyans ve Standart Sapma

Varyans

Anakütle varyansı (parametre):

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

Örneklem varyansı (yansız tahmin edici), $n - 1$ serbestlik derecesi (dof):

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2$$

Neden $n - 1$? Serbestlik derecesi (degrees of freedom): $\bar{x}$ 'yı verinin kendisinden hesapladığımız için 1 serbestlik derecesini kullanmış oluruz. Bu düzeltme sayesinde s^2 yansız olur:

$$\mathbb{E}[s^2] = \sigma^2 \Rightarrow s^2 \text{ yansız (unbiased) tahmin edicidir.}$$

Standart sapma: $s = \sqrt{s^2}$. (Birim, verinin birimiyle aynıdır.)

Örnek – Varyans hesabı

$X = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $\bar{x} = 6$. Sapmaların kareleri: 16, 4, 0, 4, 16 (toplam 40).

$$s^2 = \frac{40}{5-1} = \frac{40}{4} = 10, \quad s = \sqrt{10} \approx 3.16.$$

Öklid Uzaklığı (Euclidean Distance). İki vektör w ve x arasında:

$$d(w, x) = \sqrt{(w_1 - x_1)^2 + (w_2 - x_2)^2 + \cdots + (w_n - x_n)^2}$$

2. Hipotez Testi – Permütasyon Testi (Bölüm 4)

2.1 Temel Kurulum

Örnek bağlam: Hastane hata azaltma. Kontrol grubu ortalaması $\bar{x}_c$, tedavi grubu ortalaması $\bar{x}_t$.

$$\text{Test istatistiği: } t_1 = \bar{x}_t - \bar{x}_c \quad \text{veya} \quad t_2 = \frac{\bar{x}_t}{\bar{x}_c} - 1$$

Sorduğumuz soru: $\bar{x}_t > \bar{x}_c$ mu? (Tedavi gerçekten işe yarıyor mu?)

Hipotezler

- H_0 (null / sıfır hipotezi): $\bar{x}_t = \bar{x}_c$ (fark yok).
- H_1 (alternatif hipotez): $\bar{x}_t \neq \bar{x}_c$ (fark var).

2.2 Hangi Test? Koşullar

Verilerin $N(\mu, \sigma^2)$ dağılması veya $n \geq 30$ olması istenir (Merkezi Limit Teoremi devreye girer):

- Koşul sağlanıyorsa → **parametrik test** (t-testi).
- Sağlanmıyorsa → **permütasyon testi** (non-parametrik). İki grubun etiketlerini tüm olası şekillerde yeniden dağıtırız; örn. $\binom{50}{25}$ farklı olasılık (kesin/exact test).

2.3 p-değeri, α ve Hata Türleri

p-değeri ve α

p-değeri: H_0 doğruyken, gözlenen değeri ya da daha uç bir değeri elde etme olasılığı.

α (anlamlılık düzeyi): Tip-1 hata olasılığı; genelde $\alpha = 0.05$.

Karar: $p < \alpha \Rightarrow H_0$ reddedilir.

	H_0 gerçekte doğru	H_0 gerçekte yanlış
H_0 reddedilir	Tip-1 hata (α)	Doğru karar (güç)
H_0 reddedilmez	Doğru karar	Tip-2 hata (β)

- **Tip-1 hata:** Gerçekte fark yokken H_0 'ı reddetmek (yanlış pozitif). Olasılığı α .
- **Tip-2 hata:** Gerçekte fark varken H_0 'ı reddetmemek. Olasılığı β .

Önemli terminoloji: Hiçbir zaman “ H_0 'ı kabul ettik (accept)” *denmez*; “reddetmedik (do not reject / fail to reject)” denir. Veri H_0 'ı çürütemediği için onu reddedemeyiz; bu kanıtladığımız anlamına gelmez.

3. Olasılık Dağılımları (Bölüm 5)

3.1 Binom Dağılımı (Discrete)

n bağımsız deneme, her biri başarı/başarısızlık (success/failure). X = başarı sayısı.

$$\Pr\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

(PMF – olasılık kütle fonksiyonu; CDF – kümülatif dağılım.)

Multinom Dağılım. Birden fazla kategori (sadece başarı/başarısızlık değil) olduğunda kullanılır; binom dağılımının genelleştirilmiş hâlidir.

3.2 De Moivre–Laplace Teoremi

$$n \rightarrow \infty \text{ iken, sabit } p \text{ için: } X \sim \text{Binom}(n, p) \xrightarrow{\text{yakınsar}} N(\mu, \sigma^2), \quad \mu = np, \quad \sigma^2 = np(1-p)$$

3.3 Z-skoru (Standardizasyon)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \quad X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z \sim N(0, 1) \text{ (standart normal)}$$

Binom için (n büyük): $Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$, ve $\Pr\{X \leq k\}$ için Z-tablosu kullanılır.

Örnek – Z-tablosu, $n = 100, p = 0.3$

$\mu = np = 30, \quad \sigma^2 = np(1-p) = 100(0.3)(0.7) = 21.$

En az 40 başarı olasılığı:

$$Z = \frac{40 - 30}{\sqrt{21}} = \frac{10}{4.583} = 2.21 \Rightarrow \Pr\{Z \leq 2.21\} = 0.9864$$

$$\Pr\{X \geq 40\} = 1 - 0.9864 = 0.0136 = 1.36\%.$$

En az 20 başarı: $Z = \frac{20 - 30}{\sqrt{21}} = -2.21 \Rightarrow \Pr\{X \geq 20\} = 0.9864 = 98.64\%.$

3.4 Ki-Kare ile Bağlantı (Pearson Formülü)

$Z \sim N(0, 1) \Rightarrow Z^2 \sim \chi_1^2$. Binom için karenin açılımı:

$$Z^2 = \frac{(X - np)^2}{np(1-p)} = \frac{(X - np)^2}{n} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} \right) = \frac{(X - np)^2}{np} + \frac{(X - np)^2}{n(1-p)}.$$

İki kategori (başarı p , başarısızlık $1-p$) için beklenen ve gözlenenler: $E_s = np, E_f = n(1-p), O_s = x, O_f = n - x$. Böylece:

$$Z^2 = \frac{(O_s - E_s)^2}{E_s} + \frac{(O_f - E_f)^2}{E_f} \sim \chi_1^2 \quad (\text{Pearson formülü})$$

Genel hâli (kategori sayısı m):

$$\sum_{i=1}^m \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{m-1}^2$$

4. Koşullu Olasılık ve Bayes (Bölüm 6)

4.1 Tanımlar

$$\Pr\{A | B\} = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)} \quad \Rightarrow \quad \Pr(A \cap B) = \Pr(B) \Pr(A | B) = \Pr(A) \Pr(B | A)$$

Toplam olasılık kuralı:

$$\Pr(A) = \Pr(A | B) \Pr(B) + \Pr(A | B^c) \Pr(B^c)$$

Bayes Teoremi

$$\Pr(H | X) = \frac{\Pr(X | H) \Pr(H)}{\Pr(X | H) \Pr(H) + \Pr(X | H^c) \Pr(H^c)}$$

Örnek – Tıbbi tarama testi

Hastalık varken test %98 pozitif, hastalık yokken %3 yanlış pozitif, hastalık yaygınlığı %0.1.

$$\Pr\{X=1 | H=1\} = 0.98, \quad \Pr\{X=1 | H=0\} = 0.03, \quad \Pr\{H=1\} = 0.001.$$

Soru: Test pozitif çıktıysa gerçekten hasta olma olasılığı $\Pr\{H=1 | X=1\} = ?$

$$\Pr\{H=1 | X=1\} = \frac{0.98 \cdot 0.001}{0.98 \cdot 0.001 + 0.03 \cdot 0.999} = \frac{0.00098}{0.00098 + 0.02997} \approx 0.0316.$$

Yani pozitif testte bile gerçek hasta olma olasılığı yalnızca **%3.16**'dır (düşük yaygınlık nedeniyle). Frekans cinsiyle: $\frac{98}{98 + 2997} \approx 0.0316$.

Bağımsızlık (Independence): $\Pr(X = x | Y) = \Pr(X = x)$.

4.2 Ki-Kare Bağımsızlık Testi

★ **KESİN SINAV SORUSU:** Ki-kare testi. **Soru:** Yeniden kalibrasyon ihtiyacı eyalete bağlı mı? H_0 : bağlı değildir.

Gözlenen (Observed):

	+	-	Toplam
TX	25	175	200
CA	17	183	200
Toplam	42	358	400

Beklenen (Expected, H_0 altında): her hücre = $\frac{\text{satır toplamı} \times \text{sütun toplamı}}{\text{genel toplam}}$. Örn. $E_{TX,+} = \frac{200 \cdot 42}{400} = 21$.

	+	-
TX	21	179
CA	21	179

Serbestlik derecesi: $\text{dof} = (r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(2 - 1) = 1$.

$$\chi^2 = \frac{(25 - 21)^2}{21} + \frac{(17 - 21)^2}{21} + \frac{(175 - 179)^2}{179} + \frac{(183 - 179)^2}{179} = 1.703.$$

Ki-kare tablosundan $\text{dof} = 1$, $\alpha = 0.05$: $\chi_{1,0.05}^2 = 3.841$.

$$\chi_0^2 = 1.703 < \chi_{1,0.05}^2 = 3.841 \Rightarrow H_0 \text{ reddedilmez.}$$

Kural: Ki-kare tablosunda hiçbir *beklenen* hücre değeri 5'ten küçük olmamalıdır ($E_i \geq 5$). Aksi hâlde kategoriler birleştirilir.

5. t-Testleri (Bölüm 7)

t-testi, permütasyon testine *parametrik* bir alternatiftir. Şu durumlarda kullanılır:

- Varyans **bilinmiyor** (eğer σ biliniyorsa $\rightarrow$ Z-testi),
- Örneklem sayısı küçük.

Koşullar: (i) sayısal ve sürekli veri (kan basıncı, kilo, sınav notu); (ii) gözlemlerin bağımsızlığı; (iii) yaklaşık normallik veya $n \geq 30$ (Q-Q plot ile kontrol).

5.1 Test İstatistiği

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1 \text{ (dof)}, \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum X_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{x})^2}$$

5.2 Tek Örneklem / İki Örneklem / Eşleştirilmiş

Tek örneklem	ortalamanın bir değere eşitliği ($X_j \sim N$)
İki örneklem (bağımsız)	ortalamaların karşılaştırılması; $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$, $Y_j \sim N(\mu_j, \sigma_j)$
Eşleştirilmiş (paired)	$d_i = x_i - y_i$; iki örneklem var ama tek örneklem gibi çözülür

Tek/Çift yönlü hipotezler:

Çift yönlü (two-sided)	$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$
Tek yönlü (one-sided)	$H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0 \quad (\text{veya } \leq / >)$

Karar: çift yönlü için $|t|$ ile $t_{\alpha/2, n-1}$; tek yönlü için t ile $t_{\alpha, n-1}$ karşılaştırılır.

Örnek – Tek örneklem, çift yönlü

Bir paketleme makinesi $\mu_0 = 500$ gr hedefliyor. $n = 12$ paket ölçülüyor: 483, 471, 478, 465, 460, 465, 474, 458, 472, 466, 461, 475.

$H_0 : \mu = 500$, $H_1 : \mu \neq 500$, $\alpha = 0.05$.

$\bar{x} = 469.33$ gr, $s = 7.63$ gr.

$$t = \frac{469.33 - 500}{7.63/\sqrt{12}} = \frac{-30.67}{2.20} = -13.93.$$

t-tablosu (çift yönlü): $t_{\alpha/2, n-1} = t_{0.025, 11} = 2.201$.

$|-13.93| \geq 2.201 \Rightarrow H_0$ **reddedilir** (makine ayarsız).

5.3 İki Örneklem Welch t-testi

$X_i \sim N(\mu_x, \sigma_x)$, n_1 ; $Y_j \sim N(\mu_y, \sigma_y)$, n_2 .

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Serbestlik derecesi (Welch–Satterthwaite):

$$\nu = \left\lfloor \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} \right\rfloor$$

($\lfloor \cdot \rfloor$: aşağı yuvarlama.)

5.4 Eşleştirilmiş (Paired) t-testi

İki örneklem farkı alınır, $d_i = x_i - y_i$, tek örneklem gibi çözülür. $\bar{d}$, s_d hesaplanır:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$$

Önce $d \sim N(\cdot, \cdot)$ veya $n \geq 30$ olduğu (Q–Q plot ile) kontrol edilir.

Örnek – Eşleştirilmiş t-testi (çözüm süreleri)

Multi-commodity (MC) ve single-commodity (SC) modellerinin optimality gap'leri ($n = 10$, aynı örnekler): ortalama fark $\bar{d} = 2.57$ sn, $s_d = 1.00$ sn.

$H_0 : \mu_d = 0$, $H_1 : \mu_d \neq 0$, $\alpha = 0.05$.

$$t = \frac{2.57}{1.00/\sqrt{10}} = 8.13, \quad \nu = 9.$$

$t_{\alpha/2, 9} = t_{0.025, 9} = 2.262$. $|8.13| \geq 2.262 \Rightarrow H_0$ **reddedilir**.

6. Güven Aralıkları, Bootstrapping ve Goodness of Fit (Bölüm 8)

6.1 Ortalama için Güven Aralığı (CI)

Koşul: $X_1, \dots, X_n \sim N$ veya $n \geq 30$. $\bar{x}$ nokta tahminidir; standart hata s.e. = $s/\sqrt{n}$.

$$CI = \left[\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \quad (1 - \alpha \text{ güven})$$

★ **KESİN SINAV SORUSU: Bootstrapping.** Normallik/büyük örneklem koşulları sağlanmıyorsa, güven aralığı için yeniden örnekleme (resampling) temelli bootstrap kullanılır.

6.2 Ki-Kare Bağımsızlık (Marriage Therapy)

H_0 : evlilik durumu terapi tipinden bağımsızdır. **Gözlenen:**

	Mutlu Evli	Sıkıntılı Evli	Boşanmış	Toplam
Behavioral	15	3	11	29
Insight	24	5	1	30
Toplam	39	8	12	59

Beklenen $E_{ij} = \frac{\text{satır}_i \times \text{sütun}_j}{59}$; örn. $E_{11} = \frac{39 \cdot 29}{59} = 19.17$.

	Mutlu Evli	Sıkıntılı Evli	Boşanmış
Behavioral	19.17	3.93	5.90
Insight	19.83	4.07	6.10

“Sıkıntılı Evli” sütunundaki beklenenler (3.93, 4.07) < 5 olduğundan, ki-kare koşulu gereği bu sütun başka bir sütunla **birleştirilmelidir**.

6.3 Goodness of Fit (Uyum İyiliği)

H_0 : sayılar düzgün (uniform) dağılımdan; her hane için seçilme olasılığı 1/10. 315 örnek, beklenen her hane için 31.5.

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 174.34, \quad \text{dof} = 10 - 1 = 9.$$

Ki-kare tablosundan $\chi_{0.05, 9}^2 = 16.919$. $174.34 > 16.919 \Rightarrow H_0$ **reddedilir** (dağılım düzgün değil).

7. ANOVA – Varyans Analizi

7.1 Neden ANOVA?

3 veya daha fazla grubun ortalamalarını karşılaştırmak için. İkili t-testlerini tekrar tekrar yapmak Tip-1 hatayı şişirir: k grup için $\binom{k}{2}$ ikili karşılaştırma yapılır ve aile-bazlı hata

$$1 - (1 - \alpha_r)^{\binom{k}{2}}$$

hızla büyür.

7.2 Model ve Hipotezler

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

- μ : genel ortalama (grand mean),
- τ_i : i . grubun etkisi (treatment effect); $\mu + \tau_i = i$. grubun ortalaması,
- ε_{ij} : rastgele hata (y_{ij} 'nin grup ortalamasından sapması).

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$, H_1 : en az bir grup ortalaması farklı.

Varsayımlar: bağımsızlık, normallik, varyansların yaklaşık eşitliği (homoscedasticity).

Mantık (signal/noise): Gruplar arası varyans (*sinyal*) gruplar içi varyanstan (*gürültü*) büyükse, grup ortalamaları farklıdır.

7.3 Varyansın Ayrıştırılması (SS: Sum of Squares)

$$SS_{\text{total}} = SS_{\text{between}} + SS_{\text{within}}$$

$$\begin{aligned} SS_{\text{total}} &= \sum_i \sum_j (y_{ij} - \mu)^2, \\ SS_{\text{between}} &= \sum_i n_i (\mu_i - \mu)^2 && (\text{var}(\tau_i) \text{ ile ilişkili}), \\ SS_{\text{within}} &= \sum_i \sum_j (y_{ij} - \mu_i)^2 && (\text{var}(\varepsilon_{ij}) \text{ ile ilişkili}). \end{aligned}$$

★ **KESİN SINAV SORUSU:** ANOVA tablosu sınavda çıkacak.

Örnek – EV batarya mimarisi (3 grup, $k = 3$)

Üç batarya tipinin hızlı şarj süreleri (%20–%80):

Tip	Süreler (s)	Grup Ort.	Genel ortalama ≈ 24.67
LFP	28, 30, 28, 31	28.5	
NMC	22, 24, 25, 23	23.5	
NCA	20, 21, 23, 20	21.0	

$$SS_{\text{between}} = 4(28.5 - 24.67)^2 + 4(23.5 - 24.67)^2 + 4(21 - 24.67)^2 = 152.67,$$

$$SS_{\text{within}} = (28 - 28.5)^2 + (30 - 28.5)^2 + \dots = 16.$$

ANOVA Tablosu:

Kaynak	SS	dof	Mean Square (MS)	F
Between	152.67	$k - 1 = 2$	$152.67/2 = 76.33$	$76.33/1.78 = 42.88$
Within	16	$N - k = 9$	$16/9 = 1.78$	
Total	168.67	$N - 1 = 11$		

$$F = \frac{MS_{\text{between}}}{MS_{\text{within}}} = \frac{\text{sinyal}}{\text{gürültü}} \text{ (SNR)}$$

$\alpha = 0.05$ için F-tablosundan kritik değer $F_{2,9} = 4.2565$. $F = 42.88 > 4.2565 \Rightarrow H_0$ **reddedilir**.

Özel durum: Tam olarak *iki* grup karşılaştırıldığında, tek yönlü ANOVA ile bağımsız iki örneklem t-testi matematiksel olarak **özdeş**ir: $F = t^2$. (ANOVA 3+ grup için kullanılır.)

8. Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon (Bölüm 9)**8.1 Pearson Korelasyon Katsayısı**

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{s_X s_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1) s_X s_Y}, \quad -1 \leq r \leq 1$$

$r \geq 0$ pozitif korelasyon, $r < 0$ negatif korelasyon.

H_0 : X ve Y arasında *hiçbir* ilişki yoktur. p-değeri permütasyon testiyle bulunur. Korelasyon varsa $y = ax + b$ doğrusu uydurulur.

8.2 En Küçük Kareler (OLS) Türetimi

Model: $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$, artık $e_i = y_i - \hat{y}_i$.

$$S(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \text{ (Kareler Toplamı Hatası)}$$

Amaç: $\min_{\beta_0, \beta_1} S$ (kısıtsız optimizasyon). $\frac{\partial S}{\partial \beta_0} = 0$ ve $\frac{\partial S}{\partial \beta_1} = 0$:

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_0} = \sum (-2)(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0 \Rightarrow \bar{y} - \beta_0 - \beta_1 \bar{x} = 0 \Rightarrow \boxed{\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}}$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_1} = \sum (-2x_i)(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0 \Rightarrow \boxed{\beta_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}}$$

$$\beta_1 = r \cdot \frac{s_Y}{s_X}$$

8.3 Kareler Toplamları ve R^2

$$\text{SST} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \text{Var}(Y) (n - 1) \quad (\text{toplam; } y\text{'nin ortalamadan sapması})$$

$$\text{SSR} = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \quad (\text{regresyon; doğrunun ortalamadan sapması})$$

$$\text{SSE} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum e_i^2 \quad (\text{hata; açıklanamayan kısım})$$

$$\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE} \quad \text{ve} \quad R^2 = \frac{\text{SSR}}{\text{SST}}, \quad 0 \leq R^2 \leq 1$$

R^2 , açıklanan varyansın oranıdır. **Tek değişkenli doğrusal regresyonda $R^2 = r^2$.**

8.4 statsmodels OLS Çıktısının Okunması

- **R-squared:** modelin açıkladığı varyans oranı.
- **F-statistic / Prob(F):** $H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \dots = 0$; küçük p-değeri modelin anlamlı olduğunu gösterir.
- **Df Residuals:** $n - (k + 1)$ serbestlik derecesi.
- Her katsayı için **coef**, **std err**, **t**, **P>|t|** (p-değeri) ve **%95 CI** [0.025, 0.975].
- Yeni değişken eklendiğinde **Adj. R-squared** *düşebilir* (gereksiz değişken ekleme cezası).

9. Çok Değişkenli OLS (Ordinary Least Squares)

k özellik (feature), n veri noktası: $(x_1^i, \dots, x_k^i, y^i)$, $i = 1, \dots, n$.

$$\hat{y}^i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1^i + \dots + \hat{\beta}_k x_k^i = (x^i)^\top \hat{\beta}$$

($\hat{y}$ tam çözüm değil, en iyi yaklaşıktır.) Artık: $e^i = y^i - \hat{y}^i$.

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (e^i)^2 = \min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y^i - (x^i)^\top \beta)^2.$$

Matris gösterimi: $\beta = [\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k]^\top$ ($(k+1) \times 1$), $x^i = [1, x_1^i, \dots, x_k^i]^\top$,
 X tasarım matrisi ($n \times (k+1)$), $Y = [y^1, \dots, y^n]^\top$ ($n \times 1$).

$$\sum (e^i)^2 = (Y - X\beta)^\top (Y - X\beta) = f(\beta).$$

$\nabla f = 0$ koşulundan **Normal Denklemler**:

$$\boxed{\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y} \quad y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

9.1 Varyans ve Standart Hatalar

Hatalar varsayımları sağlıyorsa (yoksa bootstrapping), tahmini varyans:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n - (k + 1)}$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2 (X^T X)^{-1} \quad (\text{kare matris; köşegen dışı: kovaryanslar})$$

$$\text{se}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{[\text{Var}(\hat{\beta})]_{jj}}, \quad \text{CI} = \hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, n-(k+1)} \cdot \text{se}(\hat{\beta}_j)$$

t (ve z değil) kullanmamızın nedeni: gerçek varyansı bilmiyoruz, *tahmini* varyansı (s^2) kullanıyoruz. Varyansı bilseydik z kullanırdık.

10. Çözümlü Sınav Soruları (Matris OLS)

Soru 1 – Tek değişkenli OLS, matrisle

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad y = \beta_0 + \beta_1 x.$$

$$\text{Adım 1: } A = X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Adım 2: } \det(A) = 3 \cdot 14 - 6 \cdot 6 = 42 - 36 = 6, \quad A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/3 & -1 \\ -1 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Adım 3: } A^{-1} X^T = \begin{bmatrix} 4/3 & 1/3 & -2/3 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Adım 4: } \hat{\beta} = A^{-1} X^T Y = \begin{bmatrix} 4/3 & 1/3 & -2/3 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Sonuç: } \hat{y} = 1 + 1.5x.$$

Soru 2 – Çok değişkenli OLS (3×3)

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon.$$

$$A = X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = 80 + 36 + 36 - 40 - 36 - 32 = 4.$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 16 \\ 27 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad \hat{\beta} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 27 \\ 9 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Sonuç: $\hat{y} = -1 + 3x_1 + x_2$.

Soru 3 – $\hat{\beta}$, artıklar, s^2 ve $\text{Var}(\hat{\beta})$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

$$A = X^T X = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}, \quad X^T Y = \begin{bmatrix} 12 \\ 28 \end{bmatrix}.$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 28 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{y} = 2x_1.$$

$$\text{Artıklar: } \hat{Y} = X\hat{\beta} = [2, 4, 6]^T \Rightarrow \varepsilon = Y - \hat{Y} = [1, -2, 1]^T.$$

$$\sum e^2 = \varepsilon^T \varepsilon = 1 + 4 + 1 = 6, \quad s^2 = \frac{\varepsilon^T \varepsilon}{n - p} = \frac{6}{3 - 2} = 6.$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2 A^{-1} = 6 \cdot \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -6 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Var}(\beta_0) = 14, \quad \text{Var}(\beta_1) = 3.$$

Soru 4 – Çoktan seçmeli, tek örneklem t-testi

$n = 20$ gözlem: $\{12, 15, 18, 14, 16, 20, 22, 19, 17, 15, 13, 16, 18, 21, 23, 14, 16, 17, 19, 20\}$. Örneklem ortalaması ve varyansını bulun; ardından anakütle ortalamasının 15'ten anlamlı şekilde büyük olup olmadığını $\alpha = 0.05$ ile test edin. t istatistiği nedir?

(A) 2.54 (B) 3.17 (C) 4.12 (D) 1.73

Çözüm: $\sum x_i = 345 \Rightarrow \bar{x} = \frac{345}{20} = 17.25$.

$$\sum x_i^2 = 6125 \Rightarrow s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{6125 - 20(17.25)^2}{19} = \frac{173.75}{19} = 9.145 \Rightarrow s = 3.02.$$

Tek yönlü ($H_0 : \mu \leq 15$, $H_1 : \mu > 15$):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{17.25 - 15}{3.02/\sqrt{20}} = \frac{2.25}{0.675} \approx 3.33.$$

Hesaplanan değer ≈ 3.33 olup verilen şıklardan (B) 3.17'ye en yakındır (kaynaktaki yuvarlamadan kaynaklı küçük fark). Karşılaştırma: $t_{0.05, 19} = 1.729$; $3.33 > 1.729 \Rightarrow H_0$ reddedilir, ortalama 15'ten anlamlı büyüktür.

11. Hızlı Formül Özeti (Cheat Sheet)

Kavram	Formül
Örneklem ortalaması	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$
Örneklem varyansı	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$
Beklenen değer	$EV = \sum x_i p_i$
Binom	$\Pr\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
Normal yaklaşım	$\mu = np, \sigma^2 = np(1-p)$
Z-skoru	$Z = (X - \mu)/\sigma$
Pearson χ^2	$\sum (O_i - E_i)^2 / E_i \sim \chi_{m-1}^2$
χ^2 bağımsızlık dof	$(r-1)(c-1)$
Bayes	$\Pr(H X) = \frac{\Pr(X H) \Pr(H)}{\Pr(X H) \Pr(H) + \Pr(X H^c) \Pr(H^c)}$
t istatistiği	$t = (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n}), \nu = n-1$
Welch t	$t = (\bar{x} - \bar{y}) / \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$
Eşleştirilmiş t	$t = \bar{d} / (s_d/\sqrt{n})$
Güven aralığı	$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} (s/\sqrt{n})$
ANOVA	$F = MS_{\text{between}} / MS_{\text{within}}; SST = SSR + SSE$
2 grup özel durum	$F = t^2$
Korelasyon	$r = \text{Cov}(X, Y) / (s_X s_Y)$
Regresyon eğimi	$\beta_1 = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X) = r s_Y / s_X$
R^2	$R^2 = SSR/SST$; tek değişkende $R^2 = r^2$
OLS (matris)	$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$
OLS varyansı	$\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2 (X^T X)^{-1}, s^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-(k+1)}$

Bol şans Reisim. ★ işaretli konulara (ki-kare, bootstrapping, ANOVA tablosu) öncelik ver.

12. Matris Tersi: 2×2 ve 3×3 Formülleri

12.1 2×2 Matris Tersi

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ için:}$$

$$\det(A) = ad - bc, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Kural: ana köşegen (a, d) yerini korur, yan köşegen (b, c) işaret değiştirir; tüm matris $1/\det$ ile çarpılır.

12.2 3×3 Matris Tersi – Kofaktör (Adjugate) Yöntemi

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ için ters şu üç adımla bulunur.}$$

Adım 1: Determinant. İlk satıra göre kofaktör açılımı (Laplace expansion):

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

Adım 2: Kofaktör matrisi C . Her C_{ij} , (i, j) 'nin işaret katsayısı çarpı ilgili 2×2 minör determinantıdır.

İşaret (sign) şablonu:

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix} \quad (-1)^{i+j}$$

i . satır ve j . sütun silinerek elde edilen 2×2 alt matrisin determinantı **minör** M_{ij} 'dir.

Tüm kofaktörler:

$$\begin{aligned} C_{11} &= +(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}), & C_{12} &= -(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}), & C_{13} &= +(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}), \\ C_{21} &= -(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}), & C_{22} &= +(a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}), & C_{23} &= -(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31}), \\ C_{31} &= +(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}), & C_{32} &= -(a_{11}a_{23} - a_{13}a_{21}), & C_{33} &= +(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}). \end{aligned}$$

Adım 3: Adjugate = Kofaktör Matrisinin Transpozu.

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix}$$

Sonuç:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Dikkat: Adjugate, kofaktör matrisinin *transpozudur* – kofaktör matrisinin kendisi değil! C_{ij} 'yi hesaplayıp, (j, i) konumuna yazıyorsunuz.

Tam çözümlü örnek – 3×3 ters

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Adım 1: Determinant.

$$\det(A) = 1 \underbrace{(5 \cdot 2 - 1 \cdot 1)}_9 - 2 \underbrace{(2 \cdot 2 - 1 \cdot 0)}_4 + 0(\dots) = 9 - 8 = 1.$$

Adım 2: Kofaktörler.

$$C_{11} = +(5 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = +9 \quad C_{12} = -(2 \cdot 2 - 1 \cdot 0) = -4 \quad C_{13} = +(2 \cdot 1 - 5 \cdot 0) = +2$$

$$C_{21} = -(2 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = -4 \quad C_{22} = +(1 \cdot 2 - 0 \cdot 0) = +2 \quad C_{23} = -(1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = -1$$

$$C_{31} = +(2 \cdot 1 - 0 \cdot 5) = +2 \quad C_{32} = -(1 \cdot 1 - 0 \cdot 2) = -1 \quad C_{33} = +(1 \cdot 5 - 2 \cdot 2) = +1$$

$$\text{Kofaktör matrisi } C = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Adım 3: Adjugate ve ters.

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Doğrulama ($A \cdot A^{-1} = I$, ilk satır kontrol):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix} = 9 - 8 + 0 = 1 \checkmark, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = -4 + 4 + 0 = 0 \checkmark.$$

OLS'den örnek – $A = X^T X$ için

$$\text{Bölüm 10'daki Soru 2'de } A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \det(A) = 4.$$

$$C_{11} = +(10 \cdot 2 - 3 \cdot 3) = 11, \quad C_{12} = -(6 \cdot 2 - 3 \cdot 2) = -6, \quad C_{13} = +(6 \cdot 3 - 10 \cdot 2) = -2,$$

$$C_{21} = -(6 \cdot 2 - 2 \cdot 3) = -6, \quad C_{22} = +(4 \cdot 2 - 2 \cdot 2) = 4, \quad C_{23} = -(4 \cdot 3 - 6 \cdot 2) = 0,$$

$$C_{31} = +(6 \cdot 3 - 2 \cdot 10) = -2, \quad C_{32} = -(4 \cdot 3 - 2 \cdot 6) = 0, \quad C_{33} = +(4 \cdot 10 - 6 \cdot 6) = 4.$$

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}. \checkmark$$

13. Hangi Soruda Hangi Test? – Karar Rehberi

★ **KESİN SINAV SORUSU:** En sık karıştırılan konu. Soru metninden doğru testi seçmek sınavın kritik becerisidir.

13.1 Ana Karar Tablosu

Soru / Claim	Veri tipi	Grup sayısı	Kullanılacak test
Ortalama belirli bir değere eşit mi? ($\mu = \mu_0$)	Sürekli (kan bas., ağırlık...)	1 grup	One-sample t-test
İki bağımsız grubun ortalaması eşit mi? ($\mu_1 = \mu_2$)	Sürekli	2 bağımsız	Two-sample Welch t-test
Aynı bireyler iki kez ölçüldü; fark sıfır mı? ($\mu_d = 0$)	Sürekli, eşleştirilmiş	2 (paired)	Paired t-test
Üç veya daha fazla grup ortalaması eşit mi?	Sürekli	3+ grup	One-way ANOVA
Dağılım belirli bir olasılık dağılımına uyuyor mu?	Kategorik (sayım)	1 değişken	χ^2 goodness of fit
İki kategorik değişken birbirinden bağımsız mı?	Kategorik (tablo)	2 kategorik	χ^2 independence
İki sürekli değişken arasında ilişki var mı?	Sürekli (ikili)	–	Pearson korelasyon
Y'yi X'lerden tahmin et	Sürekli	–	OLS Regresyon
Normallik yok veya n çok küçük	Herhangi	Herhangi	Permütasyon / Bootstrap
Varyans σ^2 biliniyorsa	Sürekli	1 grup	Z-test

13.2 Soruyu Okurken Sorulacak 4 Soru

Doğru testi bulmak için 4 anahtar soru

1. Kaç grup var?

1 grup $\rightarrow$ one-sample t veya z. 2 grup $\rightarrow$ two-sample t veya paired. 3+ $\rightarrow$ ANOVA. Kategorik $\rightarrow \chi^2$.

2. Gruplar bağımsız mı, yoksa eşleştirilmiş mi?

Aynı kişi/birim iki kez ölçülmüş $\rightarrow$ *paired t-test* (fark $d_i = x_i - y_i$ al, tek örneklem gibi işle). Farklı bireyler $\rightarrow$ *two-sample Welch t-test*.

3. Veri sürekli mi yoksa kategorik mi?

Sürekli (ağırlık, skor, süre) $\rightarrow$ t / ANOVA / regresyon. Kategorik, sayım (yes/no, renk, kalibrasyon durumu) $\rightarrow \chi^2$.

4. Normal dağılım var mı veya $n \geq 30$ mı?

Evet $\rightarrow$ parametrik test (t / ANOVA / OLS). Hayır $\rightarrow$ permütasyon testi veya bootstrapping.

13.3 Soru Metnindeki Anahtar Kelimeler

Soru metninde görüldüğünde...	Aklına gelmeli...
“Ortalama 500 g mı?” / “belirli bir değere eşit mi?”	One-sample t-test; $H_0 : \mu = \mu_0$
“Tedavi grubu ile kontrol grubu arasında fark var mı?”	Two-sample Welch t-test (bağımsız)
“Uygulamadan önce ve sonra” / “aynı bireyler”	Paired t-test; $d_i = \text{sonra} - \text{önce}$
“Üç farklı yöntem / makine / diyet karşılaştırması”	One-way ANOVA
“Zar düzgün mü?” / “dağılım uniform mı?”	χ^2 goodness of fit
“Eyalete bağlı mı?” / “değişken X, Y’den bağımsız mı?”	χ^2 independence
“İlişki var mı?” / “korelasyon hesapla”	Pearson r ; permütasyon p-değeri
“Tahmin denklemi kur / regresyon”	OLS; $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$
“ $n = 6$, normallik bilinmiyor”	Permütasyon testi veya bootstrap CI

13.4 t-testi Türleri Arası Fark – Özet

	One-sample t	Two-sample Welch	Paired t
Veri	Tek grup, sürekli	İki bağımsız grup	İki eşleştirilmiş grup
H_0	$\mu = \mu_0$	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_d = 0$
Test istatistiği	$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$	$\frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$
dof	$n - 1$	Welch–Satterthwaite	$n - 1$
Anahtar ipucu	“Gerçek ort. X mı?”	“Grup A > Grup B?”	“Önce-sonra / çift ölçüm”

13.5 χ^2 Goodness of Fit vs Independence Farkı

	Goodness of Fit	Independence
Amaç	Gözlenen dağılım bilinen dağ. ile uyumlu mu?	İki kat. değişken birbirinden bağımsız mı?
Veri	Tek değişken + beklenen olasılıklar	Çapraz tablo (iki değişken)
Beklenen E_i	$E_i = n \cdot p_i$ (bilinen olas.)	$E_{ij} = \frac{\text{satır} \times \text{sütun}}{\text{toplam}}$
dof	$m - 1$ (kategori sayısı -1)	$(r - 1)(c - 1)$
Anahtar ipucu	“Zar adil mi? Dağılım uniform mu?”	“X, Y’ye bağlı mı?”

14. Sınava Hazırlık: 5 Çözümlü Örnek Soru

Soru 1 – One-sample t-test

Bir makine, ortalama $\mu_0 = 500$ gr dolum hedefliyor. Kalite mühendisi $n = 16$ şişeyi tarttı ve $\bar{x} = 502$ gr, $s = 4$ gr buldu. $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde dolum ortalaması hedeften anlamlı ölçüde farklı mı?

Test türü: Tek örneklem, çift yönlü t-test.

$H_0 : \mu = 500$, $H_1 : \mu \neq 500$, $\alpha = 0.05$.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{502 - 500}{4/\sqrt{16}} = \frac{2}{4/4} = \frac{2}{1} = \mathbf{2.00}.$$

t-tablosundan: $t_{\alpha/2, n-1} = t_{0.025, 15} = 2.131$.

$$|t| = 2.00 < 2.131 = t_{0.025, 15} \Rightarrow H_0 \text{ reddedilmez.}$$

Makine ortalaması, 500 gr hedeften anlamlı biçimde farklı değildir ($\alpha = 0.05$ 'te).

Dikkat: Eğer tek yönlü test olsaydı ($H_1 : \mu > 500$), karşılaştırma $t_{\alpha, 15} = t_{0.05, 15} = 1.753$ ile yapılırdı ve $2.00 > 1.753$ olduğundan H_0 reddedilirdi. Yön önemli!

Soru 2 – χ^2 Goodness of Fit (zar testi)

Bir zarın adil olup olmadığını test etmek için 60 kez atıldı:

Yüz	1	2	3	4	5	6	Toplam
Gözlenen (O_i)	8	12	11	9	13	7	60
Beklenen (E_i)	10	10	10	10	10	10	60

H_0 : Zar adildir (her yüz $p = 1/6$). $\alpha = 0.05$.

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \sum_{i=1}^6 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(8-10)^2}{10} + \frac{(12-10)^2}{10} + \frac{(11-10)^2}{10} + \frac{(9-10)^2}{10} + \frac{(13-10)^2}{10} + \frac{(7-10)^2}{10} \\ &= \frac{4 + 4 + 1 + 1 + 9 + 9}{10} = \frac{28}{10} = \mathbf{2.80}. \end{aligned}$$

dof = $m - 1 = 6 - 1 = 5$. $\chi_{0.05, 5}^2 = 11.07$.

$$2.80 < 11.07 \Rightarrow H_0 \text{ reddedilmez.}$$

Zar adil sayılır ($\alpha = 0.05$ 'te).

Soru 3 – 3×3 Matris Tersi

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulun.

Adım 1 – Determinant:

$$\det(A) = 2(3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 1(1 \cdot 2 - 1 \cdot 0) + 0(\dots) = 2 \cdot 5 - 1 \cdot 2 + 0 = 10 - 2 = 8.$$

Adım 2 – Kofaktörler:

$$\begin{aligned} C_{11} &= +(3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 5, & C_{12} &= -(1 \cdot 2 - 1 \cdot 0) = -2, & C_{13} &= +(1 \cdot 1 - 3 \cdot 0) = 1, \\ C_{21} &= -(1 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = -2, & C_{22} &= +(2 \cdot 2 - 0 \cdot 0) = 4, & C_{23} &= -(2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -2, \\ C_{31} &= +(1 \cdot 1 - 0 \cdot 3) = 1, & C_{32} &= -(2 \cdot 1 - 0 \cdot 1) = -2, & C_{33} &= +(2 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = 5. \end{aligned}$$

Adım 3 – Adjugate (C^T) ve ters:

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Doğrulama (ilk satır $\times$ ilk sütun = 1):

$$\frac{1}{8}(2 \cdot 5 + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 1) = \frac{10 - 2}{8} = 1. \checkmark$$

Soru 4 – OLS Regresyon: $\hat{\beta}$, Artıklar, s^2

Dört gözlemlilik veri kümesi:

i	x_i	y_i
1	1	4
2	2	4
3	3	6
4	4	10

Model: $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$. Bulun: $\hat{\beta}$, artıklar ε , s^2 , $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$.

Tasarım matrisi ve hedef: $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $Y = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}$.

Adım 1 – $X^T X$ ve tersi:

$$A = X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = 4 \cdot 30 - 10 \cdot 10 = 20, \quad A^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}.$$

Adım 2 – $X^T Y$:

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 4 + 4 + 6 + 10 \\ 1 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 70 \end{bmatrix}.$$

Adım 3 – $\hat{\beta}$:

$$\hat{\beta} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 \\ 70 \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 720 - 700 \\ -240 + 280 \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 20 \\ 40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Model: $\hat{y} = 1 + 2x$.

Adım 4 – Artıklar:

$$\hat{Y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = Y - \hat{Y} = \begin{bmatrix} 4 - 3 \\ 4 - 5 \\ 6 - 7 \\ 10 - 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Adım 5 – Tahmini varyans s^2 ve $\text{Var}(\hat{\beta})$:

$$\sum e_i^2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4, \quad s^2 = \frac{4}{n - (k + 1)} = \frac{4}{4 - 2} = 2.$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2 A^{-1} = \frac{2}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_0) = 3, \quad \text{Var}(\hat{\beta}_1) = 0.4, \quad \text{se}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{0.4} \approx 0.632.$$

Soru 5 – One-way ANOVA Tablosu

Üç farklı tasarım grubunun test skoru ($n_i = 3$ tekrar):

	Grup A	Grup B	Grup C
Gözlemler	2, 4, 6	6, 8, 10	4, 6, 8
Grup ortalaması $\bar{y}_i$	4	8	6

Genel ortalama: $\bar{\mu} = \frac{4 + 8 + 6}{3} = 6$. $H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C$, $\alpha = 0.05$.

Sum of Squares:

$$SS_{\text{between}} = 3[(4 - 6)^2 + (8 - 6)^2 + (6 - 6)^2] = 3[4 + 4 + 0] = \mathbf{24},$$

$$SS_{\text{within}} = \underbrace{(2 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (6 - 4)^2}_{8} + \underbrace{(6 - 8)^2 + (8 - 8)^2 + (10 - 8)^2}_{8} + \underbrace{(4 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (8 - 6)^2}_{8} = 24$$

$$SS_{\text{total}} = 24 + 24 = \mathbf{48}.$$

ANOVA Tablosu:

Kaynak	SS	dof	MS	F
Between	24	$k - 1 = 2$	$24/2 = 12$	$12/4 = \mathbf{3.00}$
Within	24	$N - k = 6$	$24/6 = 4$	
Total	48	$N - 1 = 8$		

F-tablosundan $\alpha = 0.05$: $F_{2,6} = 5.14$.

$$F = 3.00 < 5.14 \Rightarrow H_0 \text{ reddedilmez.}$$

Üç grubun ortalamaları arasında anlamlı fark **yoktur** ($\alpha = 0.05$ 'te).

Ek: $SS_{\text{total}} = \sum_{i,j} (y_{ij} - \bar{\mu})^2$. Doğrudan hesaplayarak teyit et: $(2-6)^2 + (4-6)^2 + (6-6)^2 + (6-6)^2 + \dots = 16 + 4 + 0 + 0 + 4 + 16 + 4 + 0 + 4 = 48$. ✓

İyi çalışmalar Reisim. Sınava ç-kare tablosu + t-tablosu çıktısını ve hesap makinesini götürmeyi unutma!

15. OLS: Her Formülün Sıralı Özeti

OLS Zinciri – Tüm Formüller Sırasıyla

1. $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ *katsayı vektörü*
2. $\hat{Y} = X \hat{\beta}$ *tahmin değerleri (predicted values)*
3. $\varepsilon = Y - \hat{Y}$ *artık vektörü (residual vector)*
4. $SSE = \varepsilon^T \varepsilon = \sum e_i^2$ *artıklar kareleri toplamı*
5. $s^2 = \frac{SSE}{n - (k + 1)}$ *varyans tahmini ($p = k + 1$ parametre)*
6. $\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2 (X^T X)^{-1}$ *katsayı kovaryans matrisi*
7. $\text{SE}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta})_{jj}}$ *standart hata (köşegen elemanın kökü)*
8. $t_j = \hat{\beta}_j / \text{SE}(\hat{\beta}_j), \quad \nu = n - (k + 1)$ *t-istatistiği*
9. $\text{CI}_j = \hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, \nu} \cdot \text{SE}(\hat{\beta}_j)$ *güven aralığı*
10. $\text{SST} = \sum (y_i - \bar{y})^2, \quad \text{SSR} = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2, \quad \text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE}$ *varyans ayrıştırması*
11. $R^2 = \text{SSR} / \text{SST}$ *belirleme katsayısı*
12. $F = \frac{\text{SSR}/k}{\text{SSE}/(n - p)}$ *regresyon anlamlılık testi*

16. Kapsamlı Çözümlü Örnek: Basit Regresyon (Tek Veri Seti, 12 Adım)

Bu örnek, yukarıdaki 12 formülün **tamamını** tek bir veri setiyle sırayla hesaplar. Veriyi ezberleyin; sınavda herhangi bir adımdan başlayabilirsiniz.

Veri: $n = 4$, $k = 1$ (tek bağımsız değişken), $p = k + 1 = 2$ parametre.

i	x_i	y_i
1	1	4
2	2	4
3	3	6
4	4	10

Model: $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, Tasarım matrisi: $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $Y = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}$.

Adım 1 – $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}, \quad \det = 4 \cdot 30 - 10^2 = 20, \quad (X^T X)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 4 + 4 + 6 + 10 \\ 1 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 70 \end{bmatrix}.$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 \\ 70 \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 720 - 700 \\ -240 + 280 \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 20 \\ 40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Model: $\hat{y} = 1 + 2x$.

Adım 2 – Tahmin Değerleri $\hat{Y} = X\hat{\beta}$

Her x_i için $\hat{y}_i = 1 + 2x_i$:

$$\hat{Y} = X\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 2 \\ 1 + 4 \\ 1 + 6 \\ 1 + 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Tahmin edilen değerleri ham değerlerle karşılaştırın: $Y = [4, 4, 6, 10]$ ile $\hat{Y} = [3, 5, 7, 9]$.

Adım 3 – Artık Vektörü $\varepsilon = Y - \hat{Y}$

$$\varepsilon = Y - \hat{Y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \\ -1 \\ +1 \end{bmatrix}.$$

Kontrol: $\sum e_i = 1 + (-1) + (-1) + 1 = 0$ olmalı ✓ (artıkların toplamı her zaman sıfırdır, eğer modelde sabit β_0 varsa).

Adım 4 – Artıklar Kareleri Toplamı $SSE = \varepsilon^T \varepsilon$

$$SSE = \varepsilon^T \varepsilon = \sum_{i=1}^4 e_i^2 = 1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

SSE ne kadar küçükse model veriye o kadar iyi uyuyor; $SSE=0$ olursa mükemmel uyum (over-fitting riski).

Adım 5 – Varyans Tahmini $s^2 = SSE / [n - (k + 1)]$

$$s^2 = \frac{SSE}{n - (k + 1)} = \frac{4}{4 - 2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Burada $n = 4$, $k = 1$ (bir bağımsız değişken), $k + 1 = 2$ parametre (β_0, β_1).

s^2 , σ^2 'nin (gerçek hata varyansının) yansız tahmin edicisidir. Büyük s^2 , modelin iyi uyum sağlamadığına işaret eder.

Adım 6 – Katsayı Kovaryans Matrisi $\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2(X^T X)^{-1}$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2 \cdot (X^T X)^{-1} = 2 \cdot \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \frac{2}{20} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

Köşegen elemanlar: $\text{Var}(\hat{\beta}_0) = 3$, $\text{Var}(\hat{\beta}_1) = 0.4$.

Köşegen dışı eleman -1 : $\hat{\beta}_0$ ile $\hat{\beta}_1$ arasındaki kovaryans (negatif $\Rightarrow$ ters yönde değişirler).

Adım 7 – Standart Hatalar $SE(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta})_{jj}}$

$$SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta})_{00}} = \sqrt{3} \approx 1.732.$$

$$SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta})_{11}} = \sqrt{0.4} \approx 0.632.$$

Standart hata, katsayı tahmininin belirsizliğini ölçer. Küçük SE $\Rightarrow$ hassas tahmin.

Adım 8 – t-İstatistiği $t_j = \hat{\beta}_j / SE(\hat{\beta}_j)$, $H_0 : \beta_j = 0$

Serbestlik derecesi: $\nu = n - (k + 1) = 4 - 2 = 2$.

$$t_{\hat{\beta}_0} = \frac{\hat{\beta}_0}{SE(\hat{\beta}_0)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577.$$

$$t_{\hat{\beta}_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{SE(\hat{\beta}_1)} = \frac{2}{\sqrt{0.4}} \approx 3.162.$$

t-tablosundan $\alpha = 0.05$, $\nu = 2$: $t_{0.025, 2} = 4.303$.

$|t_{\hat{\beta}_0}| = 0.577 < 4.303 \Rightarrow H_0 : \beta_0 = 0$ **reddedilmez**.

$|t_{\hat{\beta}_1}| = 3.162 < 4.303 \Rightarrow H_0 : \beta_1 = 0$ **reddedilmez** ($\alpha = 0.05$ 'te).

Not: $n = 4$, $\nu = 2$ ile kritik değer çok yüksek; bu yüzden küçük örneklerde anlamlılık zordur.

Adım 9 – Güven Aralığı $\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, \nu} \cdot SE(\hat{\beta}_j)$

%95 güven aralığı ($\alpha = 0.05$, $\nu = 2$, $t_{0.025, 2} = 4.303$):

$$CI(\hat{\beta}_0) : 1 \pm 4.303 \cdot 1.732 = 1 \pm 7.453 \Rightarrow [-6.45, 8.45].$$

$$CI(\hat{\beta}_1) : 2 \pm 4.303 \cdot 0.632 = 2 \pm 2.720 \Rightarrow [-0.72, 4.72].$$

$CI(\hat{\beta}_1)$ sıfırı içeriyor $\Rightarrow \beta_1$, $\alpha = 0.05$ 'te istatistiksel olarak anlamlı değil (küçük n etkisi).

Genişlik $\propto t\text{-kritik} \times SE$: n arttıkça hem $t\text{-kritik}$ hem SE küçülür, CI daralır.

Adım 10 – SST, SSR, SSE Ayırıştırması

$$\bar{y} = (4 + 4 + 6 + 10)/4 = 24/4 = 6.$$

i	y_i	$\hat{y}_i$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(\hat{y}_i - \bar{y})^2$
1	4	3	$(4 - 6)^2 = 4$	$(3 - 6)^2 = 9$
2	4	5	$(4 - 6)^2 = 4$	$(5 - 6)^2 = 1$
3	6	7	$(6 - 6)^2 = 0$	$(7 - 6)^2 = 1$
4	10	9	$(10 - 6)^2 = 16$	$(9 - 6)^2 = 9$
			SST = 24	SSR = 20

$$SST = 24, \quad SSR = 20, \quad SSE = 4.$$

$$\textbf{Kontrol: } SST = SSR + SSE \Rightarrow 24 = 20 + 4. \checkmark$$

Adım 11 – Belirleme Katsayısı $R^2 = SSR/SST$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{20}{24} = \frac{5}{6} \approx \mathbf{0.833}.$$

Yorumlama: x , y 'deki toplam değişkenliğin %83.3'ünü açıklıyor. Kalan %16.7 açıklanamıyor (SSE).

Adım 12 – Regresyon F-testi $F = (SSR/k) / (SSE/(n - p))$

H_0 : tüm eğimler sıfır ($\beta_1 = 0$). $k = 1$ (slope sayısı), $n - p = 2$.

$$F = \frac{SSR/k}{SSE/(n - p)} = \frac{20/1}{4/2} = \frac{20}{2} = \mathbf{10}.$$

Özel durum kontrolü: $k = 1$ için $F = t^2$. $t_{\hat{\beta}_1}^2 = 3.162^2 \approx 10$. $\checkmark$

F-tablosundan $\alpha = 0.05$: $F_{1,2} = 18.51$. $F = 10 < 18.51 \Rightarrow H_0$ reddedilmez.

(t -testi ile tutarlı: her ikisi de β_1 anlamlı değil diyor, $n = 4$ çok küçük.)

17. Pearson Korelasyon – Ham Veriden Hesap

Aynı veri: $x = [1, 2, 3, 4]$, $y = [4, 4, 6, 10]$. $\bar{x} = 2.5$, $\bar{y} = 6$.

Pearson r Formülü ve Hesabı

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{s_X \cdot s_Y}$$

i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	-1.5	-2	3.0	2.25	4
2	-0.5	-2	1.0	0.25	4
3	+0.5	0	0.0	0.25	0
4	+1.5	+4	6.0	2.25	16
Toplam			10	5	24

$$r = \frac{10}{\sqrt{5 \cdot 24}} = \frac{10}{\sqrt{120}} = \frac{10}{10.954} \approx \mathbf{0.913}.$$

Kontrol: $R^2 = r^2 = 0.913^2 \approx 0.833 = 5/6$. ✓ (önceki adımla tutarlı)

β_1 ve β_0 Pearson r Üzerinden

$$\beta_1 = r \cdot \frac{s_Y}{s_X} = r \cdot \frac{\sqrt{24/3}}{\sqrt{5/3}} = r \cdot \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{5/3}} = r \cdot \sqrt{\frac{8 \cdot 3}{5}} = r \cdot \sqrt{4.8}.$$

Alternatif, daha hızlı:

$$\beta_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{10}{5} = \mathbf{2}. \checkmark$$

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} = 6 - 2 \cdot 2.5 = 6 - 5 = \mathbf{1}. \checkmark$$

Bu iki formül, OLS türevinin analitik çözümüdür ve $(X^T X)^{-1} X^T Y$ ile tamamen eşdeğerdir.

18. Çok Değişkenli OLS – Tam Çözümlü Örnek (k=2)

Veri: $n = 4$, $k = 2$ (iki bağımsız değişken), $p = 3$ parametre. Model: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$.

i	x_{1i}	x_{2i}	y_i
1	1	0	2
2	1	1	3
3	2	0	5
4	2	1	7

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Adım 1–3: $\hat{\beta}$, Ön Hesaplar

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det = 4(20 - 9) - 6(12 - 6) + 2(18 - 20) = 44 - 36 - 4 = 4.$$

Kofaktörler (3×3 yöntem): $C_{11} = +11$, $C_{12} = -6$, $C_{13} = -2$; $C_{21} = -6$, $C_{22} = 4$, $C_{23} = 0$; $C_{31} = -2$, $C_{32} = 0$, $C_{33} = 4$.

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 2 + 3 + 5 + 7 \\ 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 7 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 29 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 \\ 29 \\ 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 187 - 174 - 20 \\ -102 + 116 + 0 \\ -34 + 0 + 40 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -7 \\ 14 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7/4 \\ 7/2 \\ 3/2 \end{bmatrix}.$$

Model: $\hat{y} = -\frac{7}{4} + \frac{7}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2$.

Adım 4: Tahmin Değerleri $\hat{Y} = X\hat{\beta}$

$$\hat{y}_1 = -\frac{7}{4} + \frac{7}{2}(1) + \frac{3}{2}(0) = -\frac{7}{4} + \frac{14}{4} = \frac{7}{4}, \quad \hat{y}_2 = -\frac{7}{4} + \frac{14}{4} + \frac{6}{4} = \frac{13}{4},$$

$$\hat{y}_3 = -\frac{7}{4} + \frac{28}{4} + 0 = \frac{21}{4}, \quad \hat{y}_4 = -\frac{7}{4} + \frac{28}{4} + \frac{6}{4} = \frac{27}{4}.$$

$$\hat{Y} = \begin{bmatrix} 7/4 \\ 13/4 \\ 21/4 \\ 27/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.75 \\ 3.25 \\ 5.25 \\ 6.75 \end{bmatrix}.$$

Adım 5: Artık Vektörü $\varepsilon = Y - \hat{Y}$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.75 \\ 3.25 \\ 5.25 \\ 6.75 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +0.25 \\ -0.25 \\ -0.25 \\ +0.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \end{bmatrix}.$$

$\sum e_i = 0. \checkmark$ (Artıklar simetrik çünkü tek bir "bozucu" gözlem var)

Adım 6: SSE, s^2 , $\text{Var}(\hat{\beta})$, SE, t, CI

$$\text{SSE} = \varepsilon^\top \varepsilon = (1/4)^2 + (-1/4)^2 + (-1/4)^2 + (1/4)^2 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

$$s^2 = \frac{\text{SSE}}{n - (k + 1)} = \frac{1/4}{4 - 3} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}) = s^2(X^\top X)^{-1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 11 & -6 & -2 \\ -6 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

	$\hat{\beta}_0 = -7/4$	$\hat{\beta}_1 = 7/2$	$\hat{\beta}_2 = 3/2$
$\text{Var}(\hat{\beta}_j)$	11/16	4/16 = 1/4	4/16 = 1/4
$\text{SE}(\hat{\beta}_j)$	$\sqrt{11}/4 \approx 0.829$	1/2 = 0.5	1/2 = 0.5
$t_j = \hat{\beta}_j/\text{SE}$	$\frac{-7/4}{0.829} \approx -2.12$	$\frac{7/2}{1/2} = \mathbf{7.0}$	$\frac{3/2}{1/2} = \mathbf{3.0}$

$$\nu = n - (k + 1) = 4 - 3 = 1, \quad t_{0.025, 1} = 12.706.$$

$$\text{CI}(\hat{\beta}_1) : \frac{7}{2} \pm 12.706 \cdot 0.5 = 3.5 \pm 6.353 = [-2.85, 9.85].$$

$$\text{CI}(\hat{\beta}_2) : \frac{3}{2} \pm 12.706 \cdot 0.5 = 1.5 \pm 6.353 = [-4.85, 7.85].$$

Aralıklar geniş çünkü $\nu = 1$ (yalnızca 1 serbestlik derecesi = n çok küçük).
 n artırılsaydı (örn. 10 obs), $\nu = 7$, $t_{0.025, 7} = 2.365$; CI çok daha dar olurdu.

SST, SSR, R^2 (Çok Değişkenli)

$$\bar{y} = (2 + 3 + 5 + 7)/4 = 17/4 = 4.25.$$

$$\text{SST} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = (2 - 4.25)^2 + (3 - 4.25)^2 + (5 - 4.25)^2 + (7 - 4.25)^2 = 5.0625 + 1.5625 + 0.5625 + 7.5625 = \mathbf{14.75}.$$

$$\text{SSR} = \text{SST} - \text{SSE} = 14.75 - 0.25 = \mathbf{14.5}.$$

$$R^2 = \frac{\text{SSR}}{\text{SST}} = \frac{14.5}{14.75} \approx \mathbf{0.983}.$$

İki bağımsız değişken ile değişkenliğin %98.3'ü açıklanıyor.

19. Binom Dağılımı – PMF Hesabı (Çözümlü)

Binom PMF – Adım Adım

Soru: $n = 10$ bağımsız deneme, başarı olasılığı $p = 0.4$. Tam olarak $k = 3$ başarı olasılığı?

$$\Pr\{X = 3\} = \binom{10}{3}(0.4)^3(0.6)^7.$$

Adım 1 – Binom katsayısı:

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120.$$

Adım 2 – Üstel çarpanlar:

$$(0.4)^3 = 0.064, \quad (0.6)^7 = 0.6^4 \cdot 0.6^3 = 0.1296 \cdot 0.216 = 0.02799 \approx 0.0280.$$

Adım 3 – PMF:

$$\Pr\{X = 3\} = 120 \cdot 0.064 \cdot 0.0280 = 120 \cdot 0.001792 \approx \mathbf{0.215}.$$

Yani 10 denemede tam 3 başarı görme olasılığı yaklaşık %21.5'tir.

De Moivre–Laplace yaklaşımı (büyük n):

$$\mu = np = 10 \cdot 0.4 = 4, \quad \sigma^2 = np(1-p) = 10 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 2.4, \quad \sigma = \sqrt{2.4} \approx 1.549.$$

$n \geq 30$ olsaydı, $X \stackrel{approx}{\sim} N(4, 2.4)$ ve Z -tablosu kullanılırdı.

CDF Örneği – En Az k Başarı

Soru: Yukarıdaki koşullarda ($n=10$, $p=0.4$) en az 4 başarı olasılığı?

$$\Pr\{X \geq 4\} = 1 - \Pr\{X \leq 3\} = 1 - \sum_{k=0}^3 \binom{10}{k}(0.4)^k(0.6)^{10-k}.$$

Z -yaklaşımı ($n=10$, yeterince büyük değil, ama gösterme amaçlı):

$$Z = \frac{4 - 4}{\sqrt{2.4}} = \frac{0}{1.549} = 0 \Rightarrow \Pr\{X \geq 4\} \approx \Pr\{Z \geq 0\} = 0.5.$$

(Gerçek değer: ≈ 0.618 . Küçük n 'de Z yaklaşımı az hassas.)

Öğrenme Kontrolü. Herhangi bir veri seti verildiğinde şu zinciri tek başına yapabilmeli: $X, Y \rightarrow \hat{\beta} \rightarrow \hat{Y} \rightarrow \varepsilon \rightarrow \text{SSE} \rightarrow s^2 \rightarrow \text{Var}(\hat{\beta}) \rightarrow \text{SE} \rightarrow t \rightarrow \text{CI}$
ve ayrıca: $\text{SST} \rightarrow \text{SSR} = \text{SST} - \text{SSE} \rightarrow R^2$

20. Percentile, IQR ve Boxplot – Kağıtta Çizim

20.1 Percentile (Yüzdelik) Hesabı – Adım Adım

Percentile Algoritması

1. Veriyi **küçükten büyüğe** sırala.
2. p . yüzdelik için **konum** $L = \frac{p}{100} \cdot n$ hesapla.
3. L **tam sayı değilse**: yukarı yuvarla, o indeksteki değer yüzdeliktir.
 L **tam sayıysa**: L . ve $(L + 1)$. elemanın **ortalaması** yüzdeliktir.

Tek n – Percentile Hesabı

Veri: {3, 7, 8, 5, 12, 14, 21, 13, 18}, $n = 9$.

Adım 1 – Sırala: 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 21.

25. yüzdelik (Q1): $L = \frac{25}{100} \cdot 9 = 2.25$ (tam sayı değil $\Rightarrow$ yukarı yuvarla: 3. eleman)

$$Q_1 = 7.$$

50. yüzdelik (Medyan): $L = \frac{50}{100} \cdot 9 = 4.5$ (tam sayı değil $\Rightarrow$ 5. eleman)

$$Q_2 = \text{Medyan} = 12.$$

75. yüzdelik (Q3): $L = \frac{75}{100} \cdot 9 = 6.75$ (tam sayı değil $\Rightarrow$ 7. eleman)

$$Q_3 = 14.$$

IQR: $Q_3 - Q_1 = 14 - 7 = 7$.

Çift n – Percentile Hesabı

Veri: {4, 8, 15, 16, 23, 42}, $n = 6$ (zaten sıralı).

25. yüzdelik (Q1): $L = \frac{25}{100} \cdot 6 = 1.5$ (tam sayı değil $\Rightarrow$ 2. eleman)

$$Q_1 = 8.$$

50. yüzdelik (Medyan): $L = \frac{50}{100} \cdot 6 = 3$ (tam sayı $\Rightarrow$ 3. ve 4. elemanın ort.)

$$\text{Medyan} = \frac{15 + 16}{2} = 15.5.$$

75. yüzdelik (Q3): $L = \frac{75}{100} \cdot 6 = 4.5$ (tam sayı değil $\Rightarrow$ 5. eleman)

$$Q_3 = 23.$$

IQR: $23 - 8 = 15$.

20.2 Boxplot – 5-Number Summary ve Kağıtta Çizim

5-Number Summary (Beş-Sayı Özeti)

$$\underbrace{\min}_{\text{en küçük}}, \quad \underbrace{Q_1}_{\text{25. yüzdilik}}, \quad \underbrace{Q_2 = \text{medyan}}_{\text{50. yüzdilik}}, \quad \underbrace{Q_3}_{\text{75. yüzdilik}}, \quad \underbrace{\max}_{\text{en büyük}}$$

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

Whisker ve Outlier Kuralları

- **Üst sınır (fence):** $Q_3 + 1.5 \cdot \text{IQR}$
- **Alt sınır (fence):** $Q_1 - 1.5 \cdot \text{IQR}$
- **Üst whisker:** sınırı *aşmayan* en büyük değer
- **Alt whisker:** sınırı *aşmayan* en küçük değer
- **Outlier:** sınırın dışında kalan nokta(lar); ayrı işaretlenir (o)

Boxplot – Tam Adım Adım Çizim

Veri: {2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 30}, $n = 10$ (sıralı).

Adım 1 – 5-Number Summary:

- $\min = 2$
- $Q_1: L = 0.25 \cdot 10 = 2.5 \Rightarrow 3. \text{ eleman} \Rightarrow Q_1 = 6$
- Medyan: $L = 0.5 \cdot 10 = 5$ (tam sayı) $\Rightarrow 5. \text{ ve } 6. \text{ ort.} = \frac{8+9}{2} = 8.5$
- $Q_3: L = 0.75 \cdot 10 = 7.5 \Rightarrow 8. \text{ eleman} \Rightarrow Q_3 = 15$
- $\max = 30$

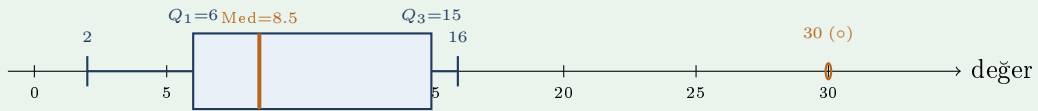
Adım 2 – IQR ve Fences:

$IQR = 15 - 6 = 9$, Üst fence $= 15 + 1.5 \cdot 9 = 15 + 13.5 = 28.5$, Alt fence $= 6 - 13.5 = -7.5$.

Adım 3 – Whiskerlar:

- Üst whisker: 28.5'i aşmayan en büyük = 16 ($30 > 28.5$: outlier)
- Alt whisker: -7.5'i aşmayan en büyük = 2 (outlier yok)

Adım 4 – Çizim:



Kağıtta Çizim Adımları:

1. Yatay eksen çiz, ölçek koy.
2. Q_1 'den Q_3 'e dikdörtgen (box) çiz.
3. Medyanı kutu içinde dikey çizgiyle işaretle.
4. Kutunun solundan alt whisker'a, sağından üst whisker'a yatay çizgi çek.
5. Whisker uçlarına küçük dikey çizgi koy.
6. Outlier'ları ayrı o ile işaretle.

★ **KESİN SINAV SORUSU:** Hoca kağıtta boxplot çizdirebilir. 5-number summary'yi her zaman önce yazın, sonra çizin. IQR ve fence hesabını da gösterin.

21. Binom Dağılımı – Tüm Soru Tipleri

21.1 Formüller Özeti

Binom: PMF, EV, Var

$X \sim \text{Bin}(n, p)$:

$$\Pr\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \mathbb{E}[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

5 temel soru tipi:

Soru ifadesi	Formül
Tam olarak k	$\Pr\{X = k\}$
En az k	$\Pr\{X \geq k\} = 1 - \Pr\{X \leq k-1\}$
En fazla k	$\Pr\{X \leq k\} = \sum_{i=0}^k \Pr\{X = i\}$
k_1 ile k_2 arasında (dahil)	$\Pr\{k_1 \leq X \leq k_2\} = \Pr\{X \leq k_2\} - \Pr\{X \leq k_1 - 1\}$
Beklenen değer ve standart sapma	$\mu = np, \sigma = \sqrt{np(1-p)}$

Tip 1 – Tam olarak k

$n = 8, p = 0.3$. Tam 2 başarı olasılığı?

$$\Pr\{X = 2\} = \binom{8}{2} (0.3)^2 (0.7)^6 = 28 \cdot 0.09 \cdot 0.117649 = 28 \cdot 0.010588 \approx \mathbf{0.2965}.$$

Hesap: $\binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$; $(0.7)^6 = 0.7^2 \cdot 0.7^2 \cdot 0.7^2 = 0.49^3 = 0.117649$.

Tip 2 – En az k (complement kullan)

$n = 8, p = 0.3$. En az 1 başarı olasılığı?

$$\Pr\{X \geq 1\} = 1 - \Pr\{X = 0\} = 1 - \binom{8}{0} (0.3)^0 (0.7)^8 = 1 - (0.7)^8 = 1 - 0.05765 \approx \mathbf{0.9424}.$$

Complement tekniği: “En az 1” sorularında $1 - \Pr\{X = 0\}$ çok daha hızlı.

Tip 3 – En fazla k

$n = 6, p = 0.5$. En fazla 2 başarı olasılığı?

$$\Pr\{X \leq 2\} = \Pr\{X = 0\} + \Pr\{X = 1\} + \Pr\{X = 2\}.$$

$$\Pr\{X = 0\} = \binom{6}{0} (0.5)^6 = \frac{1}{64}, \quad \Pr\{X = 1\} = \binom{6}{1} (0.5)^6 = \frac{6}{64}, \quad \Pr\{X = 2\} = \binom{6}{2} (0.5)^6 = \frac{15}{64}.$$

$$\Pr\{X \leq 2\} = \frac{1 + 6 + 15}{64} = \frac{22}{64} \approx \mathbf{0.344}.$$

Tip 4 – Aralık (between)

$n = 10, p = 0.4$. 3 ile 5 arasında (dahil) başarı olasılığı?

$$\Pr\{3 \leq X \leq 5\} = \Pr\{X \leq 5\} - \Pr\{X \leq 2\}.$$

Binom tablosundan (veya hesaplanarak): $\Pr\{X \leq 5\} \approx 0.834$, $\Pr\{X \leq 2\} \approx 0.167$.

$$\Pr\{3 \leq X \leq 5\} \approx 0.834 - 0.167 = \mathbf{0.667}.$$

Elle hesap için 3,4,5'in her PMF'ini hesaplayıp topla: $\Pr\{X = 3\} \approx 0.215$, $\Pr\{X = 4\} \approx 0.251$, $\Pr\{X = 5\} \approx 0.201$; toplam ≈ 0.667 . ✓

Tip 5 – Beklenen Değer ve Standart Sapma

$n = 20, p = 0.6$. Beklenen başarı sayısı ve standart sapma?

$$\mathbb{E}[X] = np = 20 \cdot 0.6 = \mathbf{12}, \quad \text{Var}(X) = np(1-p) = 20 \cdot 0.6 \cdot 0.4 = 4.8, \quad \sigma = \sqrt{4.8} \approx \mathbf{2.19}.$$

Yorum: Ortalama olarak 12 başarı bekleniyor; çoğu zaman 12'den ± 2.19 sapma içinde.

Z-yaklaşımı (n büyük)

$n = 100, p = 0.45$. En az 50 başarı olasılığı? (n büyük $\Rightarrow$ normal yaklaşım)

$$\mu = 100 \cdot 0.45 = 45, \quad \sigma = \sqrt{100 \cdot 0.45 \cdot 0.55} = \sqrt{24.75} \approx 4.975.$$

$$Z = \frac{50 - 45}{4.975} = \frac{5}{4.975} \approx 1.005.$$

Z-tablosundan: $\Pr\{Z \leq 1.005\} \approx 0.843$.

$$\Pr\{X \geq 50\} = 1 - 0.843 = \mathbf{0.157} \approx 15.7\%.$$

22. Normal Dağılım – Z-Tablosu Kullanımı

22.1 Normal Dağılımın Temel Özellikleri

Normal Dağılım $N(\mu, \sigma^2)$

- Simetrik, çan şekilli; ortalama = medyan = mod = μ .
- **68–95–99.7 kuralı:**
 - $\Pr\{\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma\} \approx 0.6827$ (%68.27)
 - $\Pr\{\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma\} \approx 0.9545$ (%95.45)
 - $\Pr\{\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\} \approx 0.9973$ (%99.73)
- Standartlaştırma: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

22.2 Z-Tablosu: 4 Temel Soru Tipi

Tablo ne verir? $\Phi(z) = \Pr\{Z \leq z\}$ – yani z 'nin *solundaki* alan.

Tip 1 – Solunda alan: $\Pr\{Z \leq z\}$

$X \sim N(70, 100)$ ($\mu = 70, \sigma = 10$). $\Pr\{X \leq 85\} = ?$

$$Z = \frac{85 - 70}{10} = 1.50 \Rightarrow \Phi(1.50) = \mathbf{0.9332}.$$

Yorumlama: değerlerin %93.3'ü 85'in altındadır.

Tip 2 – Sağında alan: $\Pr\{Z \geq z\}$

Aynı dağılım. $\Pr\{X \geq 78\} = ?$

$$Z = \frac{78 - 70}{10} = 0.80 \Rightarrow \Pr\{X \geq 78\} = 1 - \Phi(0.80) = 1 - 0.7881 = \mathbf{0.2119}.$$

Tip 3 – İki değer arasında: $\Pr\{a \leq X \leq b\}$

Aynı dağılım. $\Pr\{60 \leq X \leq 80\} = ?$

$$Z_1 = \frac{60 - 70}{10} = -1.00 \Rightarrow \Phi(-1) = 0.1587.$$

$$Z_2 = \frac{80 - 70}{10} = 1.00 \Rightarrow \Phi(1) = 0.8413.$$

$$\Pr\{60 \leq X \leq 80\} = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.8413 - 0.1587 = \mathbf{0.6826}.$$

68–95–99.7 kuralı: $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ aralığı $\approx$ %68.27. ✓

Tip 4 – Ters problem: Alan verilmiş, x bulunacak

Sınav notları $N(70, 100)$. En yüksek %10'a giren not sınırı?

$$\Pr\{X \geq x\} = 0.10 \Rightarrow \Phi(z) = 0.90 \Rightarrow z \approx 1.282.$$

$$x = \mu + z \cdot \sigma = 70 + 1.282 \cdot 10 = 70 + 12.82 = \mathbf{82.82}.$$

82.82'nin üstündeki notlar en yüksek %10'u oluşturuyor.

22.3 Negatif Z İçin Simetri

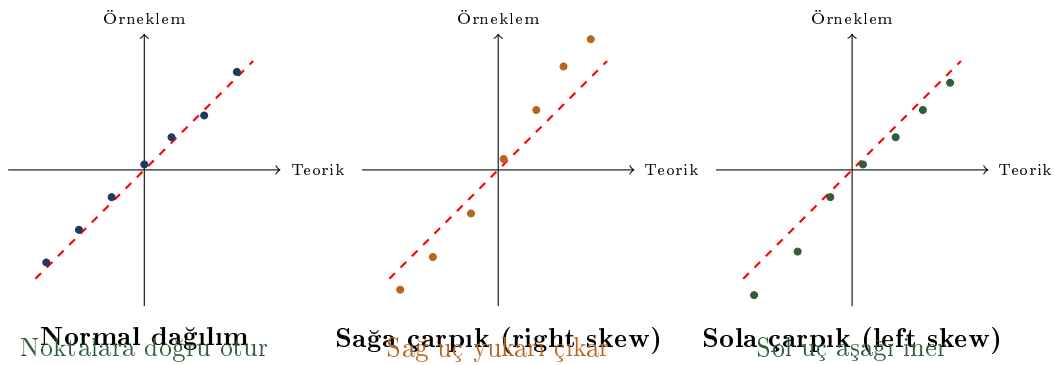
İstenen	Nasıl bulunur
$\Phi(-z)$	$1 - \Phi(z)$ (simetri)
$\Pr\{ Z \leq z\}$	$2\Phi(z) - 1$
$\Pr\{ Z \geq z\}$	$2(1 - \Phi(z))$

23. Q-Q Plot – Normallik Kontrolü

Q-Q Plot Nedir?

Quantile-Quantile (Q-Q) plot, verinin normal dağılıma uyup uymadığını görsel olarak kontrol eder.

- Yatay eksen: teorik normal dağılımın yüzdelikleri (beklenen Z skorları)
- Dikey eksen: verinin sıralanmış gözlemleri (örneklem yüzdelikleri)
- **Mükemmel normallik:** noktalar kırmızı referans doğrusu üzerinde
- **Sapma:** noktalar doğrudan uzaklaşır



Q-Q Plot Yorumlama Rehberi

Q-Q Plot Görünümü	Yorum
Noktalar referans doğrusuna yakın	Veri normal; parametrik test (t/ANOVA/OLS) uygun
Sağ uç doğrunun <i>üstünde</i>	Sağa çarpık (right skew); kuyruğu uzun
Sol uç doğrunun <i>altında</i>	Sola çarpık (left skew)
Her iki uç doğrudan uzak (S-şekli)	Ağır kuyruk (heavy tail)
Belirgin sapma + küçük n	Permütasyon testi veya bootstrap kullan

t-testi ve OLS'de **normallik varsayımını** kontrol için Q-Q plot kullanılır. Histogramdan daha hassastır (özellikle uç değerlerde). Hoca “*normalliği nasıl kontrol edersiniz?*” sorarsa: **Q-Q plot** veya $n \geq 30$ (CLT).

24. İki Örneklem Welch t-Testi – Tam Çözümlü Örnek

İki Bağımsız Grup Karşılaştırması

İki farklı yazılım ekibinin kod inceleme süreleri (dakika) ölçüldü:

Ekip A: {45, 52, 48, 61, 55}, $n_1 = 5$.

Ekip B: {38, 41, 44, 37, 42, 39}, $n_2 = 6$.

$H_0 : \mu_A = \mu_B$, $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$, $\alpha = 0.05$ (çift yönlü).

Adım 1 – Grup istatistikleri:

$$\bar{x}_A = \frac{45 + 52 + 48 + 61 + 55}{5} = \frac{261}{5} = 52.2, \quad s_A^2 = \frac{\sum (x_i - 52.2)^2}{4}.$$

Sapmalar: $(-7.2)^2 + (-0.2)^2 + (-4.2)^2 + (8.8)^2 + (2.8)^2 = 51.84 + 0.04 + 17.64 + 77.44 + 7.84 = 154.8$.

$$s_A^2 = \frac{154.8}{4} = 38.7, \quad s_A = 6.22.$$

$$\bar{x}_B = \frac{38 + 41 + 44 + 37 + 42 + 39}{6} = \frac{241}{6} \approx 40.17, \quad s_B^2 = \frac{(38-40.17)^2 + \dots + (39-40.17)^2}{5}.$$

Sapmalar karesi: $4.71 + 0.69 + 14.35 + 10.01 + 3.37 + 1.37 = 34.5$.

$$s_B^2 = \frac{34.5}{5} = 6.9, \quad s_B = 2.63.$$

Adım 2 – Welch t istatistiği:

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_1} + \frac{s_B^2}{n_2}}} = \frac{52.2 - 40.17}{\sqrt{\frac{38.7}{5} + \frac{6.9}{6}}} = \frac{12.03}{\sqrt{7.74 + 1.15}} = \frac{12.03}{\sqrt{8.89}} = \frac{12.03}{2.982} \approx 4.03.$$

Adım 3 – Welch–Satterthwaite serbestlik derecesi:

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_A^2}{n_1} + \frac{s_B^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_A^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_B^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} = \frac{(7.74 + 1.15)^2}{\frac{(7.74)^2}{4} + \frac{(1.15)^2}{5}} = \frac{(8.89)^2}{\frac{59.9}{4} + \frac{1.32}{5}} = \frac{79.03}{14.975 + 0.264} = \frac{79.03}{15.24} \approx 5.18.$$

$\nu = \lfloor 5.18 \rfloor = 5$ (aşağı yuvarla).

Adım 4 – Karar:

t-tablosundan $\alpha = 0.05$, $\nu = 5$, çift yönlü: $t_{0.025,5} = 2.571$.

$$|t| = 4.03 > 2.571 \Rightarrow H_0 \text{ reddedilir.}$$

Ekip A ve Ekip B'nin ortalama kod inceleme süreleri $\alpha = 0.05$ 'te istatistiksel olarak **anlamlı biçimde farklıdır** (Ekip A daha uzun).

25. ANOVA Sonrası – Neden Post-Hoc Gerekli?

ANOVA'nın Sınırlılığı

ANOVA, *en az bir grubun farklı olduğunu* söyler; **hangi grupların farklı olduğunu söylemez.**

- H_0 reddedilirse $\Rightarrow$ **post-hoc test** gerekir.
- En yaygın: **Tukey HSD** (Honestly Significant Difference).
- Tip-1 hata şişmesini kontrol eder: k grup için $\binom{k}{2}$ ikili karşılaştırma yapılır ama aile-bazlı hata sabit tutulur.

Neden ikili t-test yapamayız?

4 grup için $\binom{4}{2} = 6$ ikili karşılaştırma.

Her biri $\alpha = 0.05$ ile yapılırsa, en az bir Tip-1 hata olasılığı:

$$1 - (1 - 0.05)^6 = 1 - 0.95^6 = 1 - 0.7351 \approx \mathbf{0.265}.$$

Yani **%26.5** ihtimalle gerçekte fark yokken *fark var* diyebiliriz. ANOVA+post-hoc bunu önler.

26. Oran İçin Güven Aralığı (Proportion CI)

Oran Güven Aralığı

Binary (0/1) veride p (başarı oranı) için güven aralığı:

$$\hat{p} = \frac{x}{n}, \quad SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \quad CI : \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot SE(\hat{p}).$$

Koşul: $n\hat{p} \geq 5$ ve $n(1 - \hat{p}) \geq 5$ (normal yaklaşım için).

Oran Güven Aralığı – Anket

500 kişilik ankette 320 kişi bir ürünü beğendi.

Adım 1: $\hat{p} = 320/500 = 0.64$.

Koşul kontrolü: $500 \cdot 0.64 = 320 \geq 5$ ✓, $500 \cdot 0.36 = 180 \geq 5$ ✓.

Adım 2 – SE:

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{0.64 \cdot 0.36}{500}} = \sqrt{\frac{0.2304}{500}} = \sqrt{0.000461} = 0.02147.$$

Adım 3 – %95 CI ($z_{0.025} = 1.96$):

$$CI : 0.64 \pm 1.96 \cdot 0.02147 = 0.64 \pm 0.0421 \Rightarrow [0.598, 0.682].$$

Yorumlama: %95 güvenle beğeni oranının %59.8 ile %68.2 arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Örneklem Büyüklüğü Belirleme

Soru: İstenen kesinlik (margin of error) ± 0.03 , $\hat{p}$ bilinmiyor (en kötü durum $\hat{p} = 0.5$), $\alpha = 0.05$.

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \leq 0.03.$$

$$n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1 - \hat{p})}{E^2} = \frac{1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.03^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.25}{0.0009} = \frac{0.9604}{0.0009} \approx 1068.$$

En az 1068 kişilik örneklem gerekmektedir.

27. Tam Sınav Simülasyonu – Karma 5 Soru

Bu bölüm sınavı simüle eder. Her soru farklı bir konudan, gerçek sınav formatında.

Karma Soru 1 – Percentile + Boxplot (kağıtta)

Veri: {12, 7, 3, 14, 6, 11, 5, 10, 8, 15}.

(a) 5-number summary bulun. (b) Outlier var mı? (c) Boxplot'u kağıtta çizin.

Çözüm:

Sıralı: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15. $n = 10$.

- $\min = 3$
- $Q_1: L = 0.25 \cdot 10 = 2.5 \Rightarrow 3.$ eleman= **6**
- Medyan: $L = 5$ (tam) $\Rightarrow \frac{8+10}{2} = 9$
- $Q_3: L = 7.5 \Rightarrow 8.$ eleman= **12**
- $\max = 15$

$IQR = 12 - 6 = 6$. Üst fence= $12 + 1.5 \cdot 6 = 21$. Alt fence= $6 - 9 = -3$.

Tüm değerler $[-3, 21]$ içinde $\Rightarrow$ **outlier yok**.

Çizim: kutu $[6, 12]$; medyan çizgisi 9; alt whisker 3'e, üst whisker 15'e uzanır.

Karma Soru 2 – Binom + Z yaklaşımı

Bir fabrikada üretilen parçaların %15'i kusurlu. Rastgele seçilen 80 parçada:

(a) Tam 10 kusurlu parça olasılığı. (b) En az 15 kusurlu parça olasılığı (Z-yaklaşımı).

(a) **PMF:** $n = 80, p = 0.15, k = 10$.

$$\Pr\{X = 10\} = \binom{80}{10} (0.15)^{10} (0.85)^{70}.$$

Bu hesap hesap makinesi gerektiriyor; $\mu = np = 12, \sigma = \sqrt{80 \cdot 0.15 \cdot 0.85} = \sqrt{10.2} \approx 3.19$.

(b) **Z yaklaşımı** ($n = 80 > 30$, uygun):

$$Z = \frac{15 - 12}{3.19} = \frac{3}{3.19} \approx 0.941.$$

$$\Pr\{X \geq 15\} = 1 - \Phi(0.941) \approx 1 - 0.827 = \mathbf{0.173} \approx 17.3\%.$$

Karma Soru 3 – χ^2 Bağımsızlık Testi

Bir üniversitede öğrencilerin bölüm tercihinin cinsiyete bağımlı olup olmadığı araştırılıyor:

	Mühendislik	Tıp	İşletme	Toplam
Kadın	30	40	50	120
Erkek	60	20	40	120
Toplam	90	60	90	240

H_0 : bölüm tercihi cinsiyetten bağımsızdır.

Beklenen değerler: $E_{ij} = \frac{\text{satır}_i \times \text{sütun}_j}{240}$;

	Müh.	Tıp	İşl.
Kadın	$120 \cdot 90/240 = 45$	$120 \cdot 60/240 = 30$	$120 \cdot 90/240 = 45$
Erkek	45	30	45

(Tüm $E_{ij} \geq 5$. ✓)

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(30 - 45)^2}{45} + \frac{(40 - 30)^2}{30} + \frac{(50 - 45)^2}{45} + \frac{(60 - 45)^2}{45} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(40 - 45)^2}{45} \\ &= \frac{225}{45} + \frac{100}{30} + \frac{25}{45} + \frac{225}{45} + \frac{100}{30} + \frac{25}{45} = 5 + 3.33 + 0.56 + 5 + 3.33 + 0.56 = \mathbf{17.78}.\end{aligned}$$

dof = $(2 - 1)(3 - 1) = 2$. $\chi_{0.05, 2}^2 = 5.991$.

$17.78 > 5.991 \Rightarrow H_0$ **reddedilir**. Bölüm tercihi cinsiyete bağımlıdır.

Karma Soru 4 – Normal Dağılım + Güven Aralığı

Bir şirketin çağrı merkezi bekleme süreleri $N(180, 400)$ saniye dağılımına uyuyor ($\sigma^2 = 400$, $\sigma = 20$).

(a) Bekleme süresi 200 saniyeyi aşma olasılığı?

(b) Rastgele 25 çağrı seçildi, $\bar{x} = 188$ sn, $s = 22$ sn. $\mu = 180$ hipotezi ($\alpha = 0.05$)?

(a) **Normal dağılım:** $Z = \frac{200 - 180}{20} = 1.00 \Rightarrow \Pr\{X > 200\} = 1 - 0.8413 = \mathbf{0.1587}$.

(b) **Tek örneklem t-testi:** σ bilinmiyor, $s = 22$ kullanılır.

$$t = \frac{188 - 180}{22/\sqrt{25}} = \frac{8}{22/5} = \frac{8}{4.4} = \mathbf{1.818}.$$

$\nu = 24$, çift yönlü $t_{0.025, 24} = 2.064$.

$|1.818| < 2.064 \Rightarrow H_0$ **reddedilmez**.

%95 CI: $188 \pm 2.064 \cdot \frac{22}{5} = 188 \pm 9.08 \Rightarrow [178.92, 197.08]$.

Karma Soru 5 – Pearson r + Regresyon (ham veriden)

Reklam harcaması x (bin TL)	Satış y (bin adet)
2	5
4	7
5	9
7	10
8	13

$$n = 5, \bar{x} = (2 + 4 + 5 + 7 + 8)/5 = 26/5 = 5.2, \bar{y} = (5 + 7 + 9 + 10 + 13)/5 = 44/5 = 8.8.$$

$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$
-3.2	-3.8	12.16	10.24	14.44
-1.2	-1.8	2.16	1.44	3.24
-0.2	0.2	-0.04	0.04	0.04
1.8	1.2	2.16	3.24	1.44
2.8	4.2	11.76	7.84	17.64
Toplam		28.2	22.8	36.8

$$r = \frac{28.2}{\sqrt{22.8 \cdot 36.8}} = \frac{28.2}{\sqrt{838.84}} = \frac{28.2}{28.96} \approx \mathbf{0.974}.$$

Güçlü pozitif korelasyon (%97.4). $R^2 = 0.974^2 \approx 0.949$ (açıklama gücü %94.9).

$$\hat{\beta}_1 = \frac{28.2}{22.8} \approx 1.237, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 8.8 - 1.237 \cdot 5.2 = 8.8 - 6.432 = \mathbf{2.368}.$$

Model: $\hat{y} = 2.368 + 1.237x$. Her 1 bin TL ek reklam harcaması, satışı ≈ 1237 adet artırıyor.

Son Kontrol Listesi. Sınavdan önce her birini gözden geçir:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☐ Percentile/IQR | ☐ Boxplot çizimi | ☐ Normal + Z-tablo | ☐ Binom 5 tip |
| ☐ One-sample t | ☐ Welch two-sample t | ☐ Paired t | ☐ ANOVA tablosu |
| ☐ χ^2 GoF | ☐ χ^2 bağımsızlık | ☐ Pearson r | ☐ OLS zinciri (12 adım) |
| ☐ 3×3 ters | ☐ Proportion CI | ☐ Q-Q plot yorumu | ☐ Post-hoc mantığı |